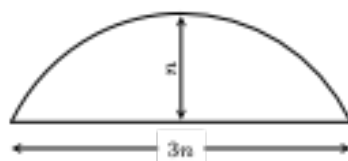


2022 METAI

9 KLASĖ

I ETAPAS

1. Apskritimo styga yra lygi $3n$, kai n – natūralusis skaičius. Šios stygos nupjautos apskritimo dalies aukštis yra lygus n , kaip parodyta paveiksle. Kokia yra mažiausia galima n reikšmė, kuriai esant apskritimo spindulys taip pat yra natūralusis skaičius?



2. Raudonkepuraitė eina taku, vedančiu nuo jos namo iki močiutės namo. Šiuo taku ji eina įkalnėmis, nuokalnėmis ir lyguma. Raudonkepuraitė lyguma eina pastoviu 5 km/h greičiu, į kalną kopia pastoviu 4 km/h greičiu, nuo kalno leidžiasi pastoviu 6 km/h greičiu. Taip eidama Raudonkepuraitė nuo savo namų iki močiutės namų nukeliauja per 1 valandą ir 36 minutes, o iš močiutės namų į savo namus sugrįžta per 1 valandą ir 39 minutes. Koks yra tako tarp Raudonkepuraitės namų ir jos močiutės namų ilgis kilometrais, jeigu 2,5 km šio tako sudaro lyguma?

3. Apskaičiuokite $p + q + r + s$, jeigu p, q, r, s yra natūralieji skaičiai ir

$$p + \frac{1}{q + \frac{1}{r + \frac{1}{s}}} = \frac{2022}{33}.$$

4. Kiekviename iš 5 langelių (žr. pav.) turi būti įrašytas skaičius. Kiekvienas skaičius pilkos spalvos langelyje turi būti lygus aritmetiniam vidurkiui dviejų skaičių: skaičiaus, įrašyto greta esančiame langelyje iš kairės, ir skaičiaus, įrašyto greta esančiame langelyje iš dešinės. Apskaičiuokite x reikšmę.

x	101			14
-----	-----	--	--	----

5. Sekoje yra 2022 nariai. Kiekvienas narys, pradedant antruoju, yra 2 vienetais didesnis už prieš tai buvusį sekos narį. Visų 2022 narių suma yra 3556. Kam lygi visų lyginėse pozicijose esančių sekos narių suma?
6. Ant popieriaus lapo yra pažymėta 12 taškų. 7 iš šių taškų yra vienoje tiesėje. Kiekviena kita šiame lape nubrėžta tiesė eina ne daugiau kaip per 2 paży-

mėtus taškus. Kiek daugiausiai skirtingų trikampių, kurių viršūnės sutampa su 3 iš 12 pažymėtų taškų, galima nubraižyti šiame popieriaus lape?

7. Natūraliojo skaičiaus, sudaryto iš 2022 skaitmenų, pirmasis skaitmuo yra lygus 2. Šio skaičiaus kiekviena greta esančių skaitmenų pora (iš kairės į dešinę) sudaro dviženklį skaičių, kuris dalinasi arba iš 17, arba iš 23. 2022-asis šio skaičiaus skaitmuo gali būti lygus m arba n . Apskaičiuokite $m \cdot n$ reikšmę.
8. Mažiausią natūraliojo skaičiaus daliklį, didesnį už 1, vadinsime minimaliu. Didžiausią natūraliojo skaičiaus daliklį, mažesnę už patį skaičių, vadinsime maksimaliu. Raskite visų keturženklį skaičių, kurių maksimalus daliklis yra 169 kartus didesnis už minimalų, sumą.
9. Raskite patį didžiausią natūralųjį skaičių, kurio visi skaitmenys skirtingi, o kiekvienos greta esančių skaitmenų poros abiejų skaitmenų sandauga yra lygi sveikąjo skaičiaus kvadratu.
10. Benediktas ant stalo į vieną eilę išdėliojo keturias korteles. Ant kiekvienos kortelės abiejų pusių yra užrašyta po nelygų nuliui skaitmenį (iš viso yra užrašyti 8 skaitmenys). Berniukas kiekvieną kortelę gali apversti viena arba kita puse, tačiau kortelių eilės tvarkos keisti negali. Vartydamas korteles, Benediktas gauna vis kitokius keturženklis skaičius, kurių pirmas skaitmuo yra užrašytas ant kairiausiai esančios kortelės, antrasis – ant antrosios iš kairės, trečiasis – ant trečiosios iš kairės, o ketvirtas – ant ketvirtosios kortelės. Kiekvieno tokiu būdu sudaryto keturženklis skaičiaus skaitmenų sandaugą berniukas užsirašo lentoje. Pabaigus dėlioti paaiškėjo, kad visų šešiolikos lentoje užrašytų sandaugų suma yra lygi 5005. Kam lygi visų aštuonių ant kortelių užrašytų skaitmenų suma?

II ETAPAS

1. Duota trupmenų seka: $\frac{1}{1}, \frac{2}{1}, \frac{1}{2}, \frac{3}{1}, \frac{2}{2}, \frac{1}{3}, \frac{4}{1}, \frac{3}{2}, \frac{2}{3}, \frac{1}{4}, \frac{5}{1}, \frac{4}{2}, \frac{3}{3}, \frac{2}{4}, \frac{1}{5}, \frac{6}{1}, \dots$. Šioje sekoje trupmenos, lygios bet kokiai pasirinktai trupmenai, pasikartoja daug kartų. Pavyzdžiui, trupmena, lygi $\frac{1}{2}$, pirmus du kartus pasirodo 3-ioje ir 14-oje pozicijose. Kurioje pozicijoje 2022-ąją kartą pasirodys trupmena, lygi trupmenai $\frac{5}{7}$? Kurioje pozicijoje k -tąją kartą pasirodys trupmena, lygi trupmenai $\frac{m}{n}$?
2. Duotas trikampis ABC . AM – šio trikampio pusiaukampinė. Atkarpose AB ir BM yra pažymėti taškai E ir D tokie, kad $DM = MC$, $ED \parallel AC$. Raskite atkarpos ED ilgį, jeigu yra žinoma, kad $AE = 15$, $AC = 12$.

ATSAKYMAI

2022 metai • 9 klasė

I ETAPAS

1. $n = 8$
2. 7,9 km
3. 67
4. 130
5. 2789
6. 185
7. 3
8. 14027
9. 941082
10. 36

II ETAPAS

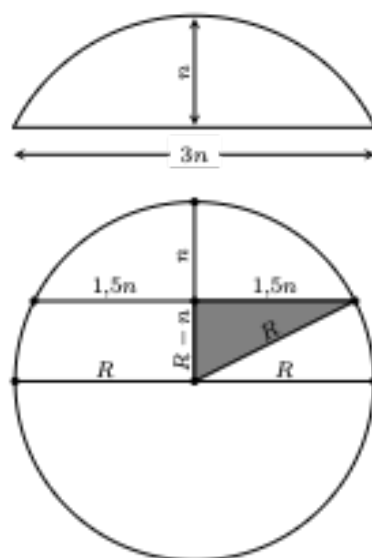
1. 294 348 607; k-tąjį kartą: $((km + kn - 1)(km + kn - 2))/2 + kn$.
2. $ED = 3$

2022 METAI

9 KLASĖ

I ETAPAS

1. Apskritimo styga yra lygi $3n$, kai n – natūralusis skaičius. Šios stygos nupjautos apskritimo dalies aukštis yra lygus n , kaip parodyta paveiksle. Kokia yra mažiausia galima n reikšmė, kuriai esant apskritimo spindulys taip pat yra natūralusis skaičius?



Sprendimas

Pratęsiame apskritimą, kaip pavaizduota paveiksle. Pilnai pažymėtam trikampiui pritaikome Pitagoro teoremą:

$$R^2 = \left(\frac{3}{2}n\right)^2 + (R - n)^2.$$

Atskliaudžiame, sutraukiame panašius narius ir išsireiškiame

$$R^2 = \frac{9}{4}n^2 + R^2 - 2Rn + n^2,$$

$$2Rn = n^2 \left(\frac{9}{4} + 1\right),$$

$$R = \frac{13n}{8}.$$

Iš paskutiniosios lygybės matome, kad mažiausias n , tenkinantis sąlygą, yra $n = 8$.

Atsakymas. $n = 8$.

2. Raudonkepuraitė eina taku, vedančiu nuo jos namo iki močiutės namo. Šiuo taku ji eina į kalnėmis, nuokalnėmis ir lyguma. Raudonkepuraitė lyguma eina pastoviu 5 km/h greičiu, į kalną kopia pastoviu 4 km/h greičiu, nuo kalno leidžiasi pastoviu 6 km/h greičiu. Taip eidama Raudonkepuraitė nuo savo namų iki močiutės namų nukeliauja per 1 valandą ir 36 minutes, o iš močiutės namų į savo namus sugrįžta per 1 valandą ir 39 minutes. Koks yra tako tarp Raudonkepuraitės namų ir jos močiutės namų ilgis kilometrais, jeigu 2,5 km šio tako sudaro lyguma?

Sprendimas

Pirmiausia susivienodinkime matavimo vienetus.

Raudonkepuraitė lyguma eina pastoviu $5 \text{ km/h} = \frac{5}{60} \text{ km/min} = \frac{1}{12} \text{ km/min}$ greičiu. Į kalną kopia $4 \text{ km/h} = \frac{4}{60} \text{ km/min} = \frac{1}{15} \text{ km/min}$ greičiu; nuo kalno leidžiasi $6 \text{ km/h} = \frac{6}{60} \text{ km/min} = \frac{1}{10} \text{ km/min}$ greičiu. Raudonkepuraitė iš savo namų į močiutės namus nueina per $1 \text{ h } 36 \text{ min} = 96 \text{ min}$, o iš močiutės namų į savo namus sugrįžta per $1 \text{ h } 39 \text{ min} = 99 \text{ min}$.

Pažymėkime:

- x – tako į kalną ilgis einant pas močiutę (km),
- y – tako nuo kalno ilgis einant pas močiutę (km).

Atkreipkite dėmesį, kad, jei eidama į priekį Raudonkepuraitė turi kopti į kalną, tai, grįždama atgal, toje pat vietoje jau eis į pakalnę.

Be to, žinome, kad tako lyguma ilgis yra 2,5 km. Tokiu atveju Raudonkepuraitėsėjimo pas močiutę laikas bus lygus $\frac{2,5}{1/12} + \frac{x}{1/15} + \frac{y}{1/10} = 96$. Grįžimo namo laiką galime aprašyti taip: $\frac{2,5}{1/12} + \frac{x}{1/10} + \frac{y}{1/15} = 99$.

Taigi, gavome dvi lygtis:

$$30 + \frac{x}{\frac{1}{15}} + \frac{y}{\frac{1}{10}} = 96, \quad (1)$$

$$30 + \frac{x}{\frac{1}{10}} + \frac{y}{\frac{1}{15}} = 99. \quad (2)$$

Abi lygtis persitvarkome:

$$30 + 15x + 10y = 96 \text{ arba } 15x + 10y = 66.$$

$$30 + 10x + 15y = 99 \text{ arba } 10x + 15y = 69.$$

$$\text{Gautas lygtis sudėję, turėsime } 25x + 25y = 135.$$

$$\text{Padalinę paskutinės lygties abi puses iš 25, gausime } x + y = 5,4.$$

Visas nueitas atstumas į vieną pusę yra lygus sumai tako ilgio lyguma, tako ilgio į kalną ir tako ilgio nuo kalno, t. y. $2,5 + x + y = 2,5 + 5,4 = 7,9 \text{ km}$.

Atsakymas. 7,9 km

3. Apskaičiuokite $p + q + r + s$, jeigu p, q, r, s yra natūralieji skaičiai ir

$$p + \frac{1}{q + \frac{1}{r + \frac{1}{s}}} = \frac{2022}{33}.$$

Sprendimas

Trupmeną $\frac{2022}{33}$ suprastinkime ir pertvarkykime taip, kad ji įgautų pavidalą

$$p + \frac{1}{q + \frac{1}{r + \frac{1}{s}}}.$$

$$\frac{2022}{33} = 61 + \frac{9}{33} = 61 + \frac{3}{11} = 61 + \frac{1}{\frac{11}{3}} = 61 + \frac{1}{3 + \frac{2}{3}} = 61 + \frac{1}{3 + \frac{1}{1 + \frac{1}{2}}}.$$

Gautą rezultatą su lyginę su $p + \frac{1}{q + \frac{1}{r + \frac{1}{s}}}$ matome, kad $p = 61, q = 3, r = 1, s = 2$.

Taigi $p + q + r + s = 61 + 3 + 1 + 2 = 67$.

Atsakymas. 67.

4. Kiekviename iš 5 langelių (žr. pav.) turi būti įrašytas skaičius. Kiekvienas skaičius pilkos spalvos langelyje turi būti lygus aritmetiniam vidurkiui dviejų skaičių: skaičiaus, įrašyto greta esančiame langelyje iš kairės, ir skaičiaus, įrašyto greta esančiame langelyje iš dešinės. Apskaičiuokite x reikšmę.

x	101			14
-----	-----	--	--	----

Sprendimas

Skaičių dešiniausiai esančiame pilkame langelyje pažymėkime n .

x	101		n	14
-----	-----	--	-----	----

Kad išpildytų užduotyje pateiktas sąlygas, skaičius, įrašytas likusiame tuščiame (t. y. viduriniame) langelyje, turi būti lygus $\frac{101+n}{2}$ (skaičiuojant pagal tris brūkšnine linija apibrauktus langelius) arba $2n - 14$ (skaičiuojant pagal tris taškine linija apibrauktus langelius). Sulyginę abi tuščio langelio galimos reikšmės išraiškas, gauname

$$\frac{101+n}{2} = 2n - 14.$$

Išspręskime šią lygtį:

$$\frac{101+n}{2} = 2n - 14,$$

$$101 + n = 4n - 28,$$

$$3n = 129,$$

$$n = 43.$$

Vadinasi, į antrą iš dešinės langelių vietoje n įrašysime 43. Tokiu atveju likusiame tuščiame langelyje (viduriniame) įrašome $\frac{101+n}{2} = 2n - 14 = 2 \cdot 43 - 14 = 72$.

Akivaizdu, kad nežinomas skaičius x turi tenkinti lygybę: $101 = \frac{x+72}{2}$ (skaičiuojant pagal tris taškine linija apibrauktus langelius). Iš čia $x = 202 - 72 = 130$.

Atsakymas 130.

5. Sekoje yra 2022 nariai. Kiekvienas narys, pradedant antruoju, yra 2 vienetais didesnis už prieš tai buvusį sekos narį. Visų 2022 narių suma yra 3556. Kam lygi visų lyginėse pozicijose esančių sekos narių suma?

Sprendimas

Pažymėkime sekos narius $x_1, x_2, \dots, x_{2021}, x_{2022}$.

Tarkime, kad S yra nelyginėse pozicijose esančių narių suma, t. y.

$$S = x_1 + x_3 + \dots + x_{2019} + x_{2021}.$$

Žinome, kad

$$x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_{2021} + x_{2022} = 3556.$$

Suporuokime gretimus sekos narius: kiekvieną nelyginėje pozicijoje esantį narį su po jo einančiu lyginėje pozicijoje esančiu nariu, t. y. pirmą su antru, trečią su ketvirtu, ir t. t., iki pat 2021 ir 2022 narių. Tokių porų skaičius yra $2022 : 2 = 1011$. Kiekvienoje poroje lyginės pozicijos narys yra dvejetu didesnis už nelyginės pozicijos narį: $x_2 - x_1 = 2, x_4 - x_3 = 2, \dots, x_{2022} - x_{2021} = 2$.

Taigi, lyginėse pozicijose esančių narių suma yra $2 \cdot 1011 = 2022$ didesnė nei elementų, esančių nelyginėse pozicijose, suma. Jeigu narių, esančių nelyginėse pozicijose, sumą pažymėsime S , tai lyginėse pozicijose esančių narių suma bus lygi $S + 2022$.

Visų elementų sumą galime parašyti taip:

$$x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_{2021} + x_{2022} = S + (S + 2022) = 2S + 2022 = 3556.$$

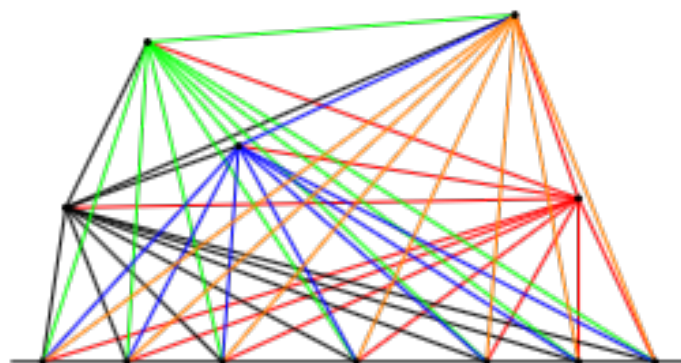
Iš šios lygties gauname, kad $S = 767$. Taigi, narių, esančių lyginėse pozicijose, suma yra $767 + 2022 = 2789$.

Atsakymas. 2789.

6. Ant popieriaus lapo yra pažymėta 12 taškų. 7 iš šių taškų yra vienoje tiesėje. Kiekviena kita šiame lape nubrėžta tiesė eina ne daugiau kaip per 2

pažymėtus taškus. Kiek daugiausiai skirtingų trikampių, kurių viršūnės sutampa su 3 iš 12 pažymėtų taškų, galima nubraižyti šiame popieriaus lape?

Sprendimas



Duotus 12 taškų galime suskirstyti į dvi grupes: septynis taškus, esančius vienoje tiesėje, priskirkime pirmajai taškų grupei, o likusius 5, kurie išsibarstę aplinkui, – antrajai taškų grupei.

Išsivedę tokį taškų suskirstymą į dvi grupes, galime nubrėžti trijų tipų trikampus:

- **I tipas:** dvi trikampio viršūnės yra iš pirmosios taškų grupės, viena viršūnė iš antrosios taškų grupės;
- **II tipas:** viena trikampio viršūnė yra iš pirmosios taškų grupės, dvi likusios – iš antrosios taškų grupės;
- **III tipas:** visos trys trikampio viršūnės yra parinktos iš antrosios taškų grupės.

Akivaizdu, kad neįmanoma nubraižyti trikampio, kurio visos trys viršūnės priklausytų pirmajai taškų grupei.

Kiekvieno tipo trikampių skaičių rasime atskirai.

Pradėkime nuo 1-ojo tipo trikampių. Jei fiksuotume vieną antrosios taškų grupės tašką, reikėtų įvertinti, kiek skirtingų trikampių galima sudaryti renkantis du pirmosios taškų grupės taškus:



Atmesdami pasikartojančius trikampius, galime skaičiuoti, kad su pirmuoju tašku galime rinktis bet kurį iš šešių likusių taškų, su antruoju – bet kurį iš penkių likusių (nes pasirinkus pirmąjį, jau kartotumėmės), su trečiuoju – lieka 4 pasirinkimo variantai ir tęsiant galiausiai lieka vienas pasirinkimo variantas su likusiais dviem taškais, todėl visų galimų trikampių skaičius yra $6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 21$. Bet tai tik trikampiai su vienu pasirinktu antrosios taškų grupės tašku. Rinkdamiesi kitą tašką iš 5 galimų, gausime kitus trikampius, bet jų skaičius bus toks pat, todėl su 5 antrosios taškų grupės taškais galime gauti $21 \cdot 5 = 105$ **1-ojo tipo trikampių**.

Suskaičiuoti 2-ojo tipo trikampius galima analogiškai, bet fiksuojant vieną pirmosios taškų grupės tašką. Su fiksuotu tašku galima gauti $4 + 3 + 2 + 1 = 10$ trikampių ir iš viso $7 \cdot 10 = 70$ **2-ojo tipo trikampių**.

3-ojo tipo trikampiai gali būti sudaryti iš 5 skirtingų antrosios taškų grupės taškų. Jei šiuos taškus pasižymėtume raidėmis A, B, C, D, E , tai visi galimi skirtingi trikampiai būtų: $ABC, ABD, ABE, ACD, ACE, ADE, BCD, BCE, BDE, CDE$, t. y. **10 skirtingų 3-iojo tipo trikampių**.

Todėl per duotus 12 taškų galima nubraižyti $105 + 70 + 10 = 185$ skirtingus trikampius.

Atsakymas. 185.

- 7.** Natūraliojo skaičiaus, sudaryto iš 2022 skaitmenų, pirmasis skaitmuo yra lygus 2. Šio skaičiaus kiekviena greta esančių skaitmenų pora (iš kairės į dešinę) sudaro dviženklį skaičių, kuris dalinasi arba iš 17, arba iš 23. 2022-asis šio skaičiaus skaitmuo gali būti lygus m arba n . Apskaičiuokite $m \cdot n$ reikšmę.

Sprendimas

Uždavinį paprasčiausia pradėti spręsti nuo visų dviženklių 17 ir 23 kartotinių. Skaičiaus 17 dviženkliai kartotiniai: 17, 34, 51, 68, 85. Skaičiaus 23 dviženkliai kartotiniai: 23, 46, 69, 92. Taigi, turime iš viso 9 galimus dviženklus, iš kurių susidarys mūsų ieškomas 2022-ženklis skaičius. Kadangi sąlygoje duota, kad jis prasideda 2, tai pirmieji du skaitmenys bus 23.

Toliau turime sudaryti galimą seką, kurioje kiekvieno dviženklis skaičiaus antrasis skaitmuo sutampa su kito dviženklis skaičiaus pirmuoju skaitmeniu, t. y. $23 - 34 - 46$. Ties skaičiumi 46 atsiranda dvi sekos pratęsimo galimybės: $68 - 85 - 51 - 17$ ir $69 - 92$. Pirmuoju atveju 17 pabaigs seką, nes

nėra tinkamų dviženklų skaičių, kurie prasidėtų 7. Antruoju atveju bus vėl grįžtama į sekos pradžia, t. y. 23, ir bus galima tęsti tiek, kiek reikia, kartojant tuos pačius elementus. Todėl pirmoji seka sugeneruoja „23468517“, o antroji „23469“ nesikartojančių skaitmenų grupes.

Pirmosios sekos negalėsime pakartoti, todėl ji galės atsirasti tik mūsų ieškomo skaičiaus pabaigoje, o antroji seka turės būti pakartota tam, kad gautume visus 2022 skaitmenis. Kartojant seką „23469“ 404 kartus ir pridėdant „23“, 2022-asis skaitmuo bus 3 (tai yra skaitmuo m). Tą pačią seką kartojant 403 kartus ir gale prirašant seką „2346851“, 2022-asis skaitmuo bus 1 (tai yra skaitmuo n). Todėl $m \cdot n = 3$.

Atsakymas. 3.

8. Mažiausią natūraliojo skaičiaus daliklį, didesnę už 1, vadinsime minimaliu. Didžiausią natūraliojo skaičiaus daliklį, mažesnę už patį skaičių, vadinsime maksimaliu. Raskite visų keturženklų skaičių, kurių maksimalus daliklis yra 169 kartus didesnis už minimalų, sumą.

Sprendimas

Mažiausi natūraliojo skaičiaus dalikliai, didesni už 1, vadinami minimaliais, yra pirminiai skaičiai: 2, 3, 5, 7, ... Didžiausi natūraliojo skaičiaus dalikliai, mažesni už patį skaičių, vadinami maksimaliais, ir daliklis, 169 kartus didesnis už minimalų, atitinkamai gali būti lygus:

$$2 \cdot 169 = 338, 3 \cdot 169 = 507, 5 \cdot 169 = 845, 7 \cdot 169 = 1183, \dots$$

Skaičiai, kurių maksimalus daliklis yra 169 kartus didesnis už minimalų, yra lygūs atitinkamų minimalių ir maksimalių daliklių sandaugai:

$$2 \cdot 338 = 676, 3 \cdot 507 = 1521, 5 \cdot 845 = 4225, 7 \cdot 1183 = 8281, \dots$$

Taip sudarytų keturženklų skaičių suma bus lygi: $1521 + 4225 + 8281 = 14027$.

Atsakymas. 14027.

9. Raskite patį didžiausią natūralųjį skaičių, kurio visi skaitmenys skirtingi, o kiekvienos greta esančių skaitmenų poros abiejų skaitmenų sandauga yra lygi sveikojo skaičiaus kvadratui.

Sprendimas

Susirašykime visas galimas skaitmenų poras, kurių sandauga būtų lygi sveikojo skaičiaus kvadratui:

- 1 ir 4 ($1 \cdot 4 = 2^2$),
- 1 ir 9 ($1 \cdot 9 = 3^2$),
- 2 ir 8 ($2 \cdot 8 = 4^2$),
- 4 ir 9 ($4 \cdot 9 = 6^2$),
- taip pat bet kurio skaitmens sandauga su 0 irgi yra 0^2 .

Pradėdami nuo didžiausio skaitmens ir greta jo rašydami kitus didžiausius tinkamus skaitmenis, be to, nepamiršdami, kad skaitmenys negali kartotis, gausime skaičių 941082.

Atsakymas. 941082.

- 10.** Benediktas ant stalo į vieną eilę išdėliojo keturias korteles. Ant kiekvienos kortelės abiejų pusių yra užrašyta po nelygų nuliui skaitmenį (iš viso yra užrašyti 8 skaitmenys). Berniukas kiekvieną kortelę gali apversti viena arba kita puse, tačiau kortelių eilės tvarkos keisti negali. Vartydamas korteles, Benediktas gauna vis kitokius keturženklis skaičius, kurių pirmas skaitmuo yra užrašytas ant kairiausiai esančios kortelės, antrasis – ant antrosios iš kairės, trečiasis – ant trečiosios iš kairės, o ketvirtas – ant ketvirtosios kortelės. Kiekvieno tokiu būdu sudaryto keturženklis skaičiaus skaitmenų sandaugą berniukas užsirašo lentoje. Pabaigus dėlioti paaiškėjo, kad visų šešiolikos lentoje užrašytų sandaugų suma yra lygi 5005. Kam lygi visų aštuonių ant kortelių užrašytų skaitmenų suma?

Sprendimas

Tarkim, ant pirmosios kortelės užrašyti skaitmenys a ir e , ant antrosios – b ir f , ant trečiosios – c ir g , ant ketvirtosios – d ir h . (Skaitmenys gali kartotis). Tada visos galimos keturženklis skaičiaus sandaugos, surašytos lentoje, yra:

$abcd\ ebcd$

$abch\ ebch$

$abgd\ ebgd$

$abgh\ ebgh$

$afcd\ efcd$

$afch\ efch$

$afgd\ efgd$

$afgh\ efgh$

Jų sumą išskaidykime dauginamaisiais:

$$\begin{aligned} & a(bcd + bch + bgd + bgh + fcd + fch + fgd + fgh) + e(bcd + bch + bgd + bgh + fcd + \\ & fch + fgd + fgh) = (a + e)(b(cd + ch + gd + gh) + f(cd + ch + gd + gh)) = \\ & = (a + e)(b + f)(c(d + h) + g(d + h)) = (a + e)(b + f)(c + g)(d + h). \end{aligned}$$

Prisiminkime, kad visų šešiolikos lentoje užrašytų sandaugų suma yra lygi 5005, t. y.:

$$(a + e)(b + f)(c + g)(d + h) = 5005.$$

Skaičių 5005 išskaidykime dauginamaisiais: $(a + e)(b + f)(c + g)(d + h) = 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13$.

Iš čia matome, kad skaitmenų porų sumos $a + e, b + f, c + g, d + h$ yra lygios 5, 7, 11, 13 (eilės tvarka nėra svarbi).

Todėl $a + b + c + d + e + f + g + h = 5 + 7 + 11 + 13 = 36$.

Atsakymas. 36.

II ETAPAS

1. Duota trupmenų seka: $\frac{1}{1}, \frac{2}{1}, \frac{1}{2}, \frac{3}{1}, \frac{2}{2}, \frac{1}{3}, \frac{4}{1}, \frac{3}{2}, \frac{2}{3}, \frac{1}{4}, \frac{5}{1}, \frac{4}{2}, \frac{3}{3}, \frac{2}{4}, \frac{1}{5}, \frac{6}{1}, \dots$. Šioje sekoje trupmenos, lygios bet kokiai pasirinktai trupmenai, pasikartoja daug kartų. Pavyzdžiui, trupmena, lygi $\frac{1}{2}$, pirmus du kartus pasirodo 3-ioje ir 14-oje pozicijose. Kurioje pozicijoje 2022-ąją kartą pasirodys trupmena, lygi trupmenai $\frac{5}{7}$? Kurioje pozicijoje k -tąją kartą pasirodys trupmena, lygi trupmenai $\frac{m}{n}$?

Sprendimas

Pastebėsime, kad duotą seką galima suskirstyti į baigtinius posekius $S_1, S_2, \dots, S_{m+n-1}, \dots$:

$$\begin{aligned} & \underbrace{\left(\frac{1}{1}\right)}_{S_1}, \underbrace{\left(\frac{2}{1}, \frac{1}{2}\right)}_{S_2}, \underbrace{\left(\frac{3}{1}, \frac{2}{2}, \frac{1}{3}\right)}_{S_3}, \underbrace{\left(\frac{4}{1}, \frac{3}{2}, \frac{2}{3}, \frac{1}{4}\right)}_{S_4}, \underbrace{\left(\frac{5}{1}, \frac{4}{2}, \frac{3}{3}, \frac{2}{4}, \frac{1}{5}\right)}_{S_5}, \dots, \underbrace{\left(\frac{11}{1}, \frac{10}{2}, \frac{9}{3}, \frac{8}{4}, \frac{7}{5}, \frac{6}{6}, \frac{5}{7}, \frac{4}{8}, \frac{3}{9}, \frac{2}{10}, \frac{1}{11}\right)}_{S_{11}}, \dots, \\ & \underbrace{\left(\frac{m+n-1}{1}, \frac{m+n-2}{2}, \dots, \frac{m+1}{n-1}, \frac{m}{n}, \frac{m-1}{n+1}, \dots, \frac{2}{m+n-2}, \frac{1}{m+n-1}\right)}_{S_{m+n-2}}, \dots \end{aligned}$$

Pastebėsime, kad kiekvieną posekį S_{m+n-1} sudaro nariai, kurių skaitiklio ir vardiklio suma yra pastovus dydis, lygus $m+n$. Posekis S_{m+n-1} , kuriame yra trupmena $\frac{m}{n}$, turi $m+n-1$ narių, o trupmenos eilės numerį posekyje nurodo jos vardiklis, t. y. trupmena $\frac{m}{n}$ yra posekio S_{m+n-1} n -oje vietoje. Taigi trupmenos $\frac{m}{n}$ pozicija sekoje apskaičiuojama susumavus posekių $S_1, S_2, \dots, S_{(m+n-1)-1}$ narių skaičių ir dar įvertinus trupmenos $\frac{m}{n}$ poziciją posekyje S_{m+n-1} :

$$\begin{aligned} & \left(1 + 2 + \dots + ((m+n-1)-1)\right) + n = \frac{1 + ((m+n-1)-1)}{2} \cdot ((m+n-1)-1) + \\ & + n = \frac{(m+n-1)(m+n-2)}{2} + n. \end{aligned}$$

Belieka išsiaiškinti, kurioje pozicijoje k -tąjį kartą pasirodys trupmena, lygi trupmenai $\frac{m}{n}$, t. y. kurioje pozicijoje bus trupmena $\frac{k \cdot m}{k \cdot n}$. Ši trupmena priklausys posekiui $S_{km+kn-1}$.

$$S_{km+kn-1} = \underbrace{\left(\frac{km+kn-1}{1}, \frac{km+kn-2}{2}, \dots, \frac{kn+1}{kn-1}, \frac{km}{kn}, \frac{km-1}{kn+1}, \dots, \frac{2}{km+kn-2}, \frac{1}{km+kn-1} \right)}_{S_{km+kn-1}}.$$

Taigi, remdamiesi aukščiau pateiktais samprotavimais, gauname, kad trupmenos $\frac{k \cdot m}{k \cdot n}$ pozicija apskaičiuojama:

$$\begin{aligned} & \left(1 + 2 + \dots + ((km+kn-1)-1)\right) + kn = \frac{1 + ((km+kn-1)-1)}{2} \cdot \\ & \cdot ((km+kn-1)-1) + kn = \frac{(km+kn-1)(km+kn-2)}{2} + kn. \end{aligned}$$

Trupmena, lygi $\frac{5}{7}$, 2022-ąjį kartą pasirodys pozicijoje:

$$\begin{aligned} & \frac{(km+kn-1)(km+kn-2)}{2} + kn = \frac{(2022 \cdot 5 + 2022 \cdot 7 - 1)(2022 \cdot 5 + 2022 \cdot 7 - 2)}{2} + \\ & + 2022 \cdot 7 = 294\,348\,607. \end{aligned}$$

Atsakymas. 294 348 607 ir $\frac{(km+kn-1)(km+kn-2)}{2} + kn$.

2. Duotas trikampis ABC . AM – šio trikampio pusiaukampinė. Atkarpose AB ir BM yra pažymėti taškai E ir D tokie, kad $DM = MC$, $ED \parallel AC$. Raskite atkarpos ED ilgį, jeigu yra žinoma, kad $AE = 15$, $AC = 12$.

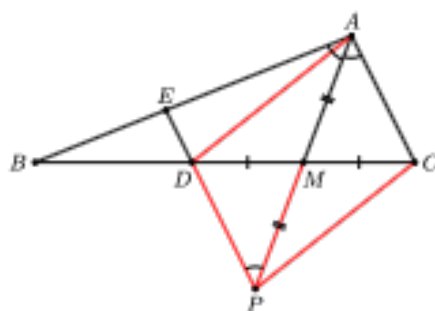
Sprendimas

Ant tiesės, einančios per taškus A ir M , atidedame tašką P tokį, kad $PM = MA$ (žr. pav.). Tuomet $ACPD$ yra lygiagretainis, kurio įstrižainės

kertasi taške M , dalindamos viena kitą pusiau. Tuomet $AC = DP$ ir $DP \parallel AC$, o taškai P, D ir E yra vienoje tiesėje.

Kadangi $\angle EAP = \angle CAP = \angle APE$, trikampis AEP yra lygiašonis ir $EA = EP$.

Tada $ED = EP - DP = EA - AC = 15 - 12 = 3$.



Atsakymas. $ED = 3$.